Ⅰ. 개 요

1. 직 종 명 : 인공지능서비스구현

2. 직종 정의 : 인공지능서비스구현은 기획 목적에 부합하는 인공지능서비스를 구축하기 위해 모델링 결과를 플랫폼 환경에서 분석, 설계, 개발, 테스트, 이행하는 업무에 종사.

3. 훈련이수체계(수준별 이수 과정/과목)

-	직업기초능력			
수준 / 직종	인공지능플랫폼구축	인공지능서비스기획	인공지능모델링	인공지능서비스운영관리

※ 해당직종(음영)의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서 제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

4. 훈련시설

훈련인원 / 시설명	기준인원	면 적	기준인원 초과 시 면적 적용	시설활용구분 (공용/전용)
강의실	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용
컴퓨터실 (강의실 겸용 가능)	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용

※ 훈련시설은 훈련과정/과목에 필요한 시설을 구축
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 없는 시설

5. 교사

○ 「국민평생직업능력 개발법」 제33조와 관련 규정에 따름

Ⅱ. 훈련과정

○ 과정/과목명 : 직업기초능력 (NCS 소양교과)

- 훈련개요

훈련목표	직업인으로서 갖추어야할 기본적인 소양을 함양
수 준	-
훈련시간	훈련과정 전체 교육시간의 10% 이내에서 자율편성

- 편성내용

단 원 명	학 습 내 용
의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석 능력, 도표작성능력
문제해결능력	사고력, 문제처리능력
자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발 능력
자원관리능력	시간자원관리능력, 예산자원관리능력, 물적자원관리능력, 인적자원관리능력
대인관계능력	팀웍능력, 리더십능력, 갈등관리능력, 협상능력, 고객서비스능력
정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
조직이해능력	국제감각, 조직체제이해능력, 경영이해능력, 업무이해능력
직업윤리	근로윤리, 공동체윤리

○ 과정/과목명 : 2001070501_24v2 인공지능서비스 구현요건분석

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 구현요건 분석이란 인공지능서비스의 목표, 요구사항, 성과평가 내용을 검토하여 실제 인공지능서비스를 구현하기 위해 필요한 인공지능서비스 플랫폼, 모델, 데이터, 인터페이스 개발 항목과 제약사항을 분석하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 목표 분석하기	• 인공지능서비스 기획에 따라 서비스의 목표를 확인할 수 있다. • 인공지능서비스 기획 목표에 따라 서비스의 범위를 분석할 수 있다. • 인공지능서비스의 목표와 범위에 따라 데이터와 요구되는 기술요소의 수준을 예측할 수 있다.
인공지능서비스 요구사항 분석하기	• 인공지능서비스 기획 결과에 따라 기능·비기능 요구사항을 분석할 수 있다. • 인공지능서비스 기획 결과에 따라 기술적 요구사항을 분석할 수 있다. • 인공지능서비스 기획 결과에 따라 기술적 제한요소를 판별하고 필요시 대안을 제시할 수 있다. • 분석된 결과에 따라 우선순위를 판단하고 서비스 구현을 위한 요구사항 명세서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 구현 제약사항 분석하기	• 인공지능서비스 요구사항 명세서에 따라 구현내용을 분석할 수 있다. • 인공지능서비스 구현 제약사항을 판별하고 필요시 대안을 제시할 수 있다. • 분석된 제약사항과 대안에 따라 구현 단계별 제약사항 명세서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 성과평가 분석하기	• 인공지능서비스 성과평가 목표, 대상, 범위를 확인할 수 있다. • 인공지능서비스 성과평가 항목과 평가 기준을 선택할 수 있다. • 인공지능서비스 구현 단계별 필요한 성과평가 항목을 점검할 수 있다. • 구현 단계별 계획에 따라 성과평가 실행계획서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능서비스 목표와 범위 분석 능력 • 인공지능서비스 기술요소수준 파악능력 • 인공지능서비스 요구사항 분석 능력 • 인공지능서비스 요구사항 명세서 작성 능력 • 인공지능서비스 구현 제약사항 분석 능력 • 인공지능서비스 구현 제약사항 명세서 작성 능력 • 인공지능서비스 성과평가 계획 능력 • 인공지능서비스 성과평가 실행계획서 작성 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• - 인공지능 모델 활용 사례 • - 인공지능 알고리즘 적용 사례 • - 인공지능 알고리즘 적용 사례 • - 인공지능 인터페이스 적용 사례 • - 인공지능서비스 플랫폼 활용 사례 • 서비스 성과관리 지표 • 서비스 성과평가 방법 • 인공지능 애플리케이션 구현 사례 • 인공지능 품질 지표 • 인공지능 품질평가 방법 • 인공지능서비스 최신 동향
기술	• 서비스 성과평가 환경구축 기술 • 서비스 성과평가도구 활용 기술 • 요구사항 명세서 분석 능력 • 요구사항 명세서 작성 능력 • 요구사항 분류 및 구조화 능력 • 요구사항분석 능력 • 인공지능 기술요소별 수준파악 능력 • 인공지능 기술요소파악 능력 • 인공지능 품질평가 기술 • 인공지능 품질평가 분석 기술 • 인공지능서비스 구현 단계별 제약사항 명세서 작성 능력 • 인공지능서비스 구현 제약사항 분석 및 대안 정리 능력 • 인공지능서비스 목표 분석 능력 • 프로젝트 일정관리 관련 도구 사용 능력
태도	• 관련기술 동향 및 신기술 이해를 위한 지속적인 노력 • 서비스 구현 제약사항을 적극적으로 분석하려는 자세 • 서비스 성과지표의 적정성을 확보하려는 자세 • 요구사항을 명확히 반영하고자 하는 의지 • 인공지능 품질평가의 적정성을 확보하려는 자세 • 인공지능서비스 기술 동향 및 신기술 이해를 위한 지속적인 노력

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070502_24v2 인공지능서비스 상위설계

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 상위설계란 구현요건 분석 결과에 따라 인공지능서비스에 필요한 구성요소를 분석하여 인공지능서비스의 아키텍처, 인프라 및 애플리케이션을 설계하는 능력을 함양.
수 준	6수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 아키텍처 설계하기	• 인공지능서비스 요구사항에 따라 적합한 인공지능서비스 아키텍처를 선정할 수 있다. • 선정된 인공지능서비스 아키텍처 구성요소의 기술적 특징을 비교분석하여 정의할 수 있다. • 인공지능서비스를 구성하는 애플리케이션, 인공지능서비스 모델, 인터페이스를 정의하여 각 구성요소를 통합하는 설계서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 인프라 설계하기	• 인공지능서비스 요구사항 명세서에서 인프라 요소를 선정할 수 있다. • 인공지능서비스 인프라 요소에 필요한 기술 구성요소를 선정할 수 있다. • 인공지능서비스 인프라 요소의 관리 운영 요소를 선정할 수 있다. • 선정된 요소들을 통합하여 인공지능 서비스 인프라 설계서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 애플리케이션 설계하기	• 인공지능 애플리케이션의 비즈니스 로직을 구현하기 위해 필요한 사항을 선정할 수 있다. • 인공지능 애플리케이션과 플랫폼을 연동하기 위해 필요한 사항을 선정할 수 있다. • 인공지능 애플리케이션과 인공지능 모델을 연동하기 위해 필요한 사항을 선정할 수 있다. • 인공지능 애플리케이션과 인터페이스를 연동하기 위해 필요한 사항을 선정할 수 있다. • 선정된 사항들을 통합하여 인공지능 애플리케이션 설계서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 모델의 지능화 요구사항 중 설계 필요 요소를 선정할 수 있는 능력 • 인공지능 모델의 애플리케이션, 데이터, 사용자 시스템인터페이스 요구사항 중 설계 필요 요소를 선정할 수 있는 능력 • 애플리케이션 서비스에 플랫폼 연동을 설계할 수 있는 능력 • 애플리케이션 서비스에 인공지능 모델 연동을 설계할 수 있는 능력 • 인공지능 애플리케이션 서비스에 인터페이스를 설계할 수 있는 능력 • 인공지능서비스가 사용할 플랫폼 인프라의 장, 단점을 비교하여 선정할 수 있는 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• - 개인정보 보호법의 개인정보 처리 규정 • - 신용정보법의 가명정보 • - 정보통신망법의 개인정보 처리 규정 • - 지적재산권의 저작권, 상표권, 특허권 • - 클라우드 컴퓨팅 기본개념 • - 클라우드 컴퓨팅 작동 원리 • - 클라우드 컴퓨팅 종류와 특징 • - 개인정보 보호법의 개인정보 처리 규정 • - 신용정보법의 가명정보 • - 정보통신망법의 개인정보 처리 규정 • - 지적재산권의 저작권, 상표권, 특허권 개념 • - 클라우드 컴퓨팅 기본개념 • - 클라우드 컴퓨팅 작동 원리 • - 클라우드 컴퓨팅 종류와 특징 • 네트워크 구성과 관리 기초 이론 • 인공지능 모델 개념과 원리 • 인공지능 연산인프라 • 인공지능서비스 관련 법 규정 • 인공지능서비스 플랫폼연동 원리 • 인터페이스 개념과 설계 원칙 • 클라우드 컴퓨팅
기술	• 가상화 기술 관련 도구 및 플랫폼 사용 능력 • 데이터 가공, 변환, 연동, 저장 능력 • 데이터보호, 접근제어, 보안정책 설정 능력 • 사용자 인터페이스, 시스템 인터페이스 활용 능력 • 인공지능 모델 설계 능력 • 인공지능 모델 연동, 배포, 테스트 능력 • 인공지능 모델적용에 필요한 설계 능력 • 인공지능 애플리케이션 설계 능력 • 인공지능 연산인프라 비교분석 능력 • 인공지능 인터페이스 설계 능력 • 인공지능서비스 배포, 백업, 복구 전략 수립 능력 • 인공지능서비스 인프라 자동화 도구 및 언어 활용 능력 • 인공지능서비스 플랫폼 분석 능력 • 클라우드 서비스 비교분석 능력
태도	• 기술 변화를 이해하고 설계하는 능동적인 자세 • 다른 의견을 경청하고 존중하는 자세 • 문제 중심 접근의 실용적인 사고하려는 자세 • 문제 중심의 실용적인 해결을 위한 적극적인 자세 • 문제해결을 위한 적극적인 자세 • 새로운 기술을 적극적으로 적용하려는 자세 • 새로운 기술을 학습하는 역량 강화 노력

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070503_24v2 인공지능서비스 상세설계

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 상세설계란 인공지능서비스 상위설계에 따라 인공지능서비스 플랫폼, 모델, 데이터, 인터페이스를 정의하여 구성 요소별 적용방안을 설계하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 플랫폼 적용방안 설계하기	• 인공지능서비스 플랫폼과 연동하기 위해 필요한 제반 사항을 선정할 수 있다. • 선정된 플랫폼 현황에 따라 인공지능서비스 구현을 위한 플랫폼 적용방안을 제시할 수 있다. • 제시된 사항들을 통합하여 인공지능서비스 플랫폼 적용방안을 위한 설계서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 모델 적용방안 설계하기	• 인공지능서비스를 위해 개발되어 있는 인공지능서비스 모델을 선정할 수 있다. • 선정된 인공지능서비스 모델에 따라 애플리케이션 연동방안을 제시할 수 있다. • 제시된 사항들을 통합하여 인공지능서비스 모델 적용방안을 위한 설계서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 데이터 적용방안 설계하기	• 인공지능서비스 모델 적용방안 설계서에 따라 인공지능서비스 모델에 적합한 데이터 구성요소를 선정할 수 있다. • 인공지능서비스 목표에 적합한 데이터 가공방안을 수립할 수 있다. • 인공지능서비스 목표에 적합한 데이터의 최적화 방안을 수립할 수 있다. • 수립된 방안들을 통합하여 인공지능서비스 데이터 설계서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 인터페이스 적용방안 설계하기	• 인공지능서비스 구현에 적합한 사용자 인터페이스를 선정할 수 있다. • 인공지능서비스 구현에 적합한 시스템 인터페이스를 선정할 수 있다. • 선정된 인공지능서비스 인터페이스 현황에 따라 인공지능서비스 적용방안을 제시할 수 있다. • 제시된 사항들을 통합하여 인공지능서비스 인터페이스 적용 설계서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능서비스 플랫폼 연동환경을 설계할 수 있는 능력 • 인공지능서비스 모델의 연동환경을 설계할 수 있는 능력 • 인공지능서비스 데이터 연동환경을 설계할 수 있는 능력 • 인공지능서비스 인터페이스 연동환경을 설계할 수 있는 능력

- 지식・기술・태도

구 분	주 요 내 용
지식	• - 데이터 전처리 • - 데이터의 종류, 구조, 특성 • - 머신러닝 및 딥러닝 알고리즘의 특징과 원리 • - 멀티모달 인터페이스 최신 기술 동향 • - 모델의 성능 최적화 원리 • - 모델의 성능 평가 지표와 방법 • - 소프트웨어 플랫폼 종류와 원리 • - 음성인식 최신 기술 동향 • - 자연어 처리 최신 기술 동향 • - 클라우드 플랫폼 서비스 개념 • - 특성 공학의 이론 • - 플랫폼 API 기능과 작동원리 • - 하드웨어 플랫폼 종류와 원리 • 데이터 저장과 관리 • 보안 및 개인정보보호 기본개념 • 인공지능 데이터 • 인공지능 모델 • 인공지능 사용자 인터페이스 설계 원칙 • 인공지능 시스템 인터페이스 설계 원칙 • 인공지능 연산인프라 • 인공지능 인터페이스 기술 동향 • 인공지능서비스 플랫폼 • 접근성 원칙
기술	• 사용자 인터페이스 개선 능력 • 사용자 인터페이스 분석 능력 • 서버, 스토리지, 네트워크 최적화 능력 • 시스템 인터페이스 설계 능력 • 인공지능 데이터수집 능력 • 인공지능 데이터전처리 능력 • 인공지능 데이터최적화 능력 • 인공지능 데이터특징추출 기술 • 인공지능 모델 특징 분석 능력 • 인공지능 연산인프라 분석 능력 • 인공지능 인프라 분석 능력 • 인공지능서비스 모델 최적화 능력 • 인공지능서비스 플랫폼연동 능력 • 인공지능서비스 플랫폼연동 활용 능력
태도	• 다른 의견에 경청하는 자세 • 다양한 인터페이스 기술을 파악하여 역량을 강화하려는 노력 • 다양한 환경에 유연하게 대체하는 자세 • 문제해결을 위한 창의적인 사고를 하려는 노력 • 새로운 기술을 능동적으로 수용하려는 자세 • 원칙을 준수하여 설계하려는 자세 • 인공지능 모델을 이해하여 역량을 강화하는 노력 • 인공지능서비스 플랫폼 기술 동향의 지속적인 학습 노력 • 자신의 업무에 책임감을 느끼고 역할을 다하려는 노력 • 제시된 사항에 통합하려는 유연한 대처 자세 • 주변 환경 변화에 유연하게 대응하는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070504_24v2 인공지능서비스 애플리케이션 개발

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 애플리케이션 개발이란 비즈니스 로직을 구현하고 플랫폼, 모델을 연동하는 응용 소프트웨어를 개발하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	80시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	• 인공지능서비스 애플리케이션 설계서에 따라 인공지능 비즈니스 로직 구현을 위한 개발환경을 구성할 수 있다. • 인공지능서비스 애플리케이션 설계에 따라 인공지능 비즈니스 로직을 구현할 수 있다. • 구현된 비즈니스 로직의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.
인공지능서비스 플랫폼 연동하기	• 인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 플랫폼 연동환경을 구성할 수 있다. • 인공지능서비스 플랫폼에서 제공하는 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 플랫폼을 연동할 수 있다. • 연동된 인공지능서비스 플랫폼 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.
인공지능서비스 모델 연동하기	• 인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 모델의 연동 환경을 구성할 수 있다. • 인공지능서비스 모델이 제공하는 다양한 형상화 기술에 따라 애플리케이션 서비스에 인공지능서비스 모델을 연동할 수 있다. • 인공지능서비스 모델 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.
인공지능서비스 인터페이스 연동하기	• 인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 인터페이스 연동 환경을 구성할 수 있다. • 인공지능서비스 인터페이스 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 인터페이스를 연동할 수 있다. • 인공지능서비스 인터페이스 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 애플리케이션 개발환경을 구성할 수 있는 능력 • 인공지능 비즈니스 로직을 구현할 수 있는 능력 • 인공지능서비스 플랫폼 연동환경을 구성할 수 있는 능력 • 애플리케이션 서비스에 플랫폼을 연동할 수 있는 능력 • 인공지능서비스 모델의 연동환경을 구성할 수 있는 능력 • 애플리케이션 서비스에 인공지능 모델을 연동할 수 있는 능력 • 인공지능서비스 인터페이스 연동환경을 구성할 수 있는 능력 • 애플리케이션 서비스에 인터페이스를 연동할 수 있는 능력

- 지식・기술・태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 소프트웨어 아키텍처 • 응용프로그램 개발환경 • 인공지능 모델 • 인공지능 비즈니스 • 인공지능 서비스 모델 • 인공지능 인터페이스 • 인공지능서비스 플랫폼 • 플랫폼 연동
기술	• 개발환경구성 능력 • 비즈니스효과 분석 능력 • 응용 소프트웨어 개발 능력 • 인공지능 모델 구분 능력 • 인공지능 모델연동 능력 • 인공지능서비스 플랫폼연동 능력 • 인터페이스 구성 능력 • 플랫폼 구성 원리 파악 능력
태도	• 문제 개선을 위한 적극적인 자세 • 비즈니스 로직을 정확하게 파악하려는 자세 • 새로운 문제를 파악하려는 적극적인 자세 • 서비스 인터페이스를 정확하게 파악하려는 자세 • 서비스모델을 정확하게 파악하려는 자세 • 연동규격을 심도 있게 분석하고 개선하려는 자세 • 인터페이스 규정을 준수하려는 자세 • 프로세스 연동을 위한 협력 자세 • 프로세스 흐름을 주의 깊게 관찰하는 자세 • 플랫폼을 정확하게 파악하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 통합개발환경(Integrated Development Environment)	개	전용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070505_24v2 인공지능서비스 모델적용

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 모델적용이란 인공지능서비스의 구현을 위하여 인공지능 모델을 애플리케이션에 적용하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 특화데이터 적용하기	• 선별된 인공지능서비스 모델의 지능화를 위하여 서비스 특화 훈련에 필요한 데이터를 수집할 수 있다. • 수집된 데이터들을 구현된 인공지능서비스 모델의 훈련 실행을 위하여 어노테이션(Annotation)할 수 있다.
인공지능서비스 모델 배포하기	• 인공지능서비스 모델에 따라 실행 환경을 할당할 수 있다. • 인공지능서비스 모델에 따라 실행 환경을 관리할 수 있다. • 설정된 실행 환경 정보를 포함한 인공지능서비스 모델을 배포할 수 있다.
인공지능서비스 모델 테스트하기	• 배포된 인공지능서비스 모델의 테스트와 관련된 계획을 수립할 수 있다. • 배포된 인공지능서비스 모델을 실제 서비스 운영 시에 기대되는 데이터들을 이용하여 테스트할 수 있다. • 테스트 결과에 따라 재배포된 인공지능서비스 모델의 테스트를 통해 각 테스트 횟수별 결과를 비교 분석한다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 모델의 지능화 요구사항을 식별해 낼 수 있는 능력 • 인공지능 모델적용 과정의 정상·비정상 상황을 판별해낼 수 있는 능력 • 목표 인공지능서비스 모델의 지능화를 위한 데이터 어노테이션(Annotation) 계획수립을 세울 수 있는 능력 • 목표 인공지능서비스 모델의 성능검증을 수행할 수 있는 능력 • 지능화가 이루어진 모델의 배포를 위한 실행환경 할당, 연동 인터페이스 정의 등을 할 수 있는 관련 기술의 활용 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 인공지능 데이터 • 인공지능 모델 • 인공지능 모델 테스트의 원리 • 인공지능 알고리즘 • 인공지능 훈련 • 인공지능서비스 적용 분야 • 인공지능서비스 테스트 데이터 특징
기술	• 인공지능 데이터 관련 도구 사용 능력 • 인공지능 모델 배포 관련 도구 사용 능력 • 인공지능 모델 테스트 결과의 분석 능력 • 인공지능 모델 테스트 관련 소프트웨어 활용 능력 • 인공지능 모델 훈련 관련 도구 사용 능력 • 인공지능 알고리즘 능력 • 인공지능 알고리즘 활용 능력 • 인공지능서비스 데이터 수집 능력
태도	• 관련기술 동향 및 신기술 이해를 위한 지속적인 노력 • 문제 개선을 위한 적극적인 자세 • 새로운 기술을 적극적으로 적용하려는 자세 • 인공지능 데이터 활용에 대한 문제 인식 자세 • 인공지능 모델 테스트에 대한 문제 인식 자세 • 인공지능 형상화 기술 습득을 위한 적극적인 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070506_24v2 인공지능서비스 인터페이스 개발

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 인터페이스 개발이란 인공지능서비스 구현을 위하여 사용자 인터페이스, 시스템 인터페이스와 같은 인공지능 인터페이스를 개발하고 테스트하여 사용성을 평가하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	80시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 사용자 인터페이스 구현하기	• 인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계서를 분석하여 사용자에게 필요한 인터페이스 기능을 식별할 수 있다. • 인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스 환경을 구성할 수 있다. • 인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스를 구현할 수 있다.
인공지능서비스 시스템 인터페이스 구현하기	• 인공지능서비스 시스템 인터페이스 설계서를 기반으로 외부와 내부 모듈 간 연동되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 식별할 수 있다. • 인공지능서비스 시스템인터페이스 설계요건에 따라 시스템 인터페이스 환경을 구성할 수 있다. • 인공지능서비스 시스템인터페이스 설계요건에 따라 시스템 인터페이스를 구현할 수 있다.
인공지능서비스 인터페이스 테스트하기	• 인공지능서비스 인터페이스 설계서에 따라 인공지능 인터페이스 테스트 요소를 분석하여 테스트 케이스를 작성할 수 있다. • 인공지능서비스 인터페이스 설계서에 따라 테스트에 필요한 환경을 구축하고 테스트 도구를 준비할 수 있다. • 인공지능서비스 인터페이스 테스트 케이스에 따라 인공지능 인터페이스 테스트를 수행할 수 있다.
인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가하기	• 인공지능서비스 인터페이스 설계에 따라 사용성 평가기준을 작성할 수 있다. • 인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가 기준에 따라 인공지능 인터페이스 사용성 평가를 수행할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능서비스를 위한 사용자 인터페이스의 구현 능력 • 인공지능서비스를 위한 시스템 인터페이스의 구현 능력 • 인공지능서비스를 위한 각종 인터페이스 테스트 도구를 이용한 검증 능력 • 사용성 시나리오 분석 능력

- 지식・기술・태도

구 분	주 요 내 용
지식	• - HCI(Human Computer Interaction) • - HMI(Human Machine Interface) • - MMI(Machine Machine Interface) • - 인공지능서비스 사용자 인터페이스 • - 인공지능서비스를 위한 시스템 인터페이스 • - HCI(Human Computer Interaction) • - HMI(Human Machine Interface) • - MMI(Machine Machine Interface) • - MMI(Machine Machine Interface) • - 사용자 인터페이스 관련 테스트 방법 • - 시스템 인터페이스 관련 테스트 방법 • - 인공지능 서비스를 위한 시스템 인터페이스 구성과 동작 • - 인공지능 서비스를 위한 시스템 인터페이스 연동환경 • - 인공지능 서비스를 위한 시스템 인터페이스 프로세스 • - 인공지능서비스 사용자 인터페이스 • - 인공지능서비스 사용자인터페이스 • - 인공지능서비스를 위한 사용자 인터페이스 구성과 동작 • - 인공지능서비스를 위한 사용자 인터페이스 연동환경 • - 인공지능서비스를 위한 사용자 인터페이스 프로세스 • 인공지능서비스 사용자 인터페이스 • 인공지능서비스를 위한 사용성 평가 • 인공지능서비스를 위한 사용자 경험 • 인공지능서비스를 위한 사용자 인터페이스 연동 • 인공지능서비스를 위한 솔루션 구축 경험 • 인공지능서비스를 위한 시스템 인터페이스 연동 • 인공지능서비스를 위한 인터페이스 • 인공지능서비스를 위한 인터페이스 테스트 방법
기술	• HCI(Human Computer Interaction) 활용 개발 능력 • HMI(Human Machine Interface) 활용 개발 능력 • MMI(Machine Machine Interface) 활용 개발 능력 • 인공지능서비스를 위한 사용성 시나리오 분석 능력 • 인공지능서비스를 위한 사용자 인터페이스 분석 능력 • 인공지능서비스를 위한 사용자 인터페이스 활용 구성 능력 • 인공지능서비스를 위한 시스템 인터페이스 구조 분석 능력 • 인공지능서비스를 위한 시스템 인터페이스 설계 분석 능력 • 인공지능서비스를 위한 시스템 인터페이스 연동 능력 • 인공지능서비스를 위한 인터페이스 사용성 평가 능력 • 인공지능서비스를 위한 인터페이스 요구사항 분석 능력 • 인공지능서비스를 위한 인터페이스 테스트결과 분석 능력 • 인공지능서비스를 위한 인터페이스 테스트도구 활용 능력 • 인공지능서비스를 위한 인터페이스 테스트방법 활용 능력 • 인터페이스 사용성 평가기준 설정 능력

태도	• 개발 일정을 준수하고 약속을 성실히 이행하려는 자세 • 관련기술 동향 및 신기술 이해를 위한 지속적인 노력 • 변화되는 인공지능서비스의 환경을 수용하는 자세 • 새로운 기술을 적극적으로 적용하려는 자세 • 시스템 요소 간 최적화를 하려는 분석적 태도 • 요구사항을 면밀히 분석하고 확인하는 자세 • 원활한 의사소통 및 협업을 위한 자세 • 인공지능 서비스의 상이한 환경 특성을 이해하고자 하는 능동적인 태도

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터 • 문서작성 프로그램 • 빔 프로젝터(또는 대형모니터) • 통합개발환경(Integrated Development Environment)	대 개 대 개	공용 공용 공용 전용	1 1 40 1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070507_24v2 인공지능서비스 테스트

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 테스트란 테스트 목표와 범위를 정의하고 이를 수행하기 위한 일정과 비용을 계획하여 통합, 성능, 신뢰성 테스트를 수행하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 테스트계획 수립하기	• 인공지능서비스 요구사항 명세서와 성과평가 실행계획서를 기반으로 통합테스트 시나리오를 작성할 수 있다. • 인공지능서비스 요구사항 명세서와 성과평가 실행계획서를 기반으로 성능테스트 시나리오를 작성할 수 있다. • 인공지능서비스 요구사항 명세서와 성과평가 실행계획서를 기반으로 신뢰성 지표를 도출할 수 있다.
인공지능서비스 통합 테스트하기	• 통합테스트계획에 따라 통합테스트 환경을 구축할 수 있다. • 통합테스트계획의 상세 기준과 방법에 부합하게 통합테스트를 시행할 수 있다. • 인공지능서비스의 통합테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 성능 테스트하기	• 성능테스트계획에 따라 성능테스트 환경을 구축할 수 있다. • 성능테스트계획의 상세 기준과 방법에 부합하게 성능테스트를 시행할 수 있다. • 인공지능서비스의 성능테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 신뢰성 테스트하기	• 인공지능서비스 신뢰성판단기준을 도출할 수 있다. • 인공지능서비스 신뢰성테스트를 수행할 수 있다. • 인공지능서비스 신뢰성테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능서비스 테스트를 위한 테스트 계획 수립 능력 • 인공지능서비스 테스트를 위한 통합테스트 계획 및 결과보고서 작성 능력 • 인공지능서비스 테스트를 위한 성능테스트 계획 및 결과보고서 작성 능력 • 인공지능서비스 테스트를 위한 신뢰성테스트 계획 및 결과보고서 작성 능력 • 인공지능서비스 테스트를 객관적으로 진행하기 위한 도구 사용 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 인공지능서비스 성능테스트 계획 수립 방법 • 인공지능서비스 성능테스트 도구 사용법 • 인공지능서비스 성능테스트 환경 구성 방법 • 인공지능서비스 신뢰성테스트 계획 수립 • 인공지능서비스 신뢰성테스트 도구 사용법 • 인공지능서비스 신뢰성테스트 환경 구성 방법 • 인공지능서비스 테스트 관리 도구 사용법 • 인공지능서비스 테스트 유형 • 인공지능서비스 테스트계획 수립 방법 • 인공지능서비스 통합테스트 관리 방법 • 인공지능서비스 통합테스트 환경 구성 방법 • 통계적 기법
기술	• 인공지능서비스 성능테스트 결과분석 능력 • 인공지능서비스 성능테스트 시나리오 작성 능력 • 인공지능서비스 성능테스트 실행 능력 • 인공지능서비스 신뢰성테스트 결과분석 능력 • 인공지능서비스 신뢰성테스트 실행 능력 • 인공지능서비스 신뢰성테스트 지표 설정 능력 • 인공지능서비스 테스트 결과분석 능력 • 인공지능서비스 테스트 시나리오 작성 능력 • 인공지능서비스 테스트 실행 능력 • 인공지능서비스 테스트 요소식별 능력 • 인공지능서비스 통합테스트 시나리오 작성 능력
태도	• 관련기술 동향 및 신기술 이해를 위한 지속적인 노력 • 위험 요소에 대응하는 적극적인 자세 • 인공지능서비스 신뢰성 문제를 해결하고자 하는 책임감 • 인공지능서비스 테스트 과정별 문제를 적극적으로 해결하려는 노력 • 인공지능서비스 테스트 과정별 문제를 적극적으로 해결하려는 자세 • 인공지능서비스 테스트 실행에 임하는 적극적인 자세 • 인공지능서비스 테스트 품질목표수준을 파악하고자 하는 자세 • 인공지능서비스 테스트실행에 임하는 적극적인 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 성능테스트 도구	개	전용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070508_24v2 인공지능서비스 이행

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 이행이란 인공지능서비스를 실제 운영환경으로 이행하기 위한 계획을 수립하여 운영환경을 구축하고, 인수테스트를 통해 고객에게 제공하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 이행계획 수립하기	• 인공지능서비스 운영에 적합한 환경구축 계획을 수립할 수 있다. • 구현된 인공지능서비스를 이행하기 위한 이행시나리오를 설계할 수 있다. • 설계한 이행시나리오에 따라 인공지능서비스 이행계획서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 운영환경 이행하기	• 구축환경 계획에 따라 인공지능서비스 운영환경을 구축할 수 있다. • 이행계획서에 따라 인공지능서비스를 구축된 운영환경으로 이행할 수 있다. • 이행결과 보고서와 운영 매뉴얼을 작성할 수 있다.
인공지능서비스 고객 인수 테스트하기	• 인공지능서비스 요구사항을 기반으로 고객 인수 테스트계획을 수립할 수 있다. • 인공지능서비스 인수테스트 시나리오를 작성할 수 있다. • 인공지능서비스 인수테스트를 시행하고 테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 이행시나리오 설계 능력 • 이행계획서 작성 능력 • 운영매뉴얼 작성 능력 • 인공지능서비스 이행 능력 • 인수테스트 계획 수립 능력 • 인수테스트 시나리오 작성 능력 • 인수테스트 결과보고서 작성 능력

- 지식・기술・태도

구 분	주 요 내 용
지식	• - AIOps 개념 • - 멀티모달 • - 배포관리 • - 배포관리 • - 분산 처리 개념 • - 컨테이너 개념 • - 클라우드 컴퓨팅 개념 • - 피처 엔지니어링 • - 하이퍼 파라미터 • - 형상관리 • 인공지능서비스 모델 운영 • 인공지능서비스 애플리케이션 운영 • 인공지능서비스 애플리케이션 운영 • 인공지능서비스 이행 프로세스 • 인공지능서비스 인수테스트 개념 • 인공지능서비스 인수테스트 시나리오 작성 원리 • 인공지능서비스 인수테스트 케이스 작성 원리 • 인공지능서비스 인터페이스 활용 • 인공지능서비스 플랫폼 • 인공지능서비스 플랫폼
기술	• 인공지능서비스 모델적용, 배포, 테스트 능력 • 인공지능서비스 애플리케이션 활용 능력 • 인공지능서비스 요구사항 분석 기술 • 인공지능서비스 이행 능력 • 인공지능서비스 이행계획 수립 능력 • 인공지능서비스 인수테스트 설계 기술 • 인공지능서비스 인수테스트 수행도구 활용 능력 • 인공지능서비스 인수테스트 시나리오 작성 능력 • 인공지능서비스 인수테스트 케이스 작성 능력 • 인공지능서비스 인터페이스 활용 능력 • 인공지능서비스 플랫폼 적용 능력
태도	• 결함을 발견하고 서비스의 품질을 개선하고자 하는 적극적인 자세 • 계획서에 따라 정확하게 구성하고자 하는 자세 • 논리적으로 사고하려는 자세 • 매뉴얼을 상세하고 정확하게 작성하려는 자세 • 서비스 요구사항을 정확하게 테스트 시나리오에 반영하려는 자세 • 세밀하게 계획을 세우려는 자세 • 완결성 있게 업무를 수행하고자 하는 자세 • 요구사항을 정밀하게 검토하려는 자세 • 테스트 관련 기술에 대해 적극적으로 적용하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 형상관리 도구	개	전용	1
• 배포 도구	개	전용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070509_24v1 인공지능서비스 자원구성

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 자원구성이란 인공지능서비스 설계 결과에 따른 필요자원 분석을 통해 인공지능서비스 구현을 위한 자원 선정과 자원을 확보하는 능력을 함양.
수 준	6수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 필요 자원 분석하기	• 인공지능서비스에 필요한 기술자원을 식별할 수 있다. • 인공지능서비스에 필요한 데이터자원을 식별할 수 있다. • 인공지능서비스에 필요한 인적자원을 식별할 수 있다. • 인공지능서비스에 필요한 자원 식별 결과를 기반으로 인공지능서비스 필요자원 분석서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 구현 자원 선정하기	• 인공지능서비스 필요자원 분석서를 바탕으로 후보 자원을 조사하고 목록화할 수 있다. • 인공지능서비스 구현자원 선정을 위한 기준을 정의할 수 있다. • 정의된 선정 기준에 따라 인공지능 서비스 구현자원을 선정할 수 있다. • 인공지능서비스 구현자원 선정 보고서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 구현 자원 확보하기	• 인공지능서비스 구현자원 선정 결과에 따라 자원 확보 방안을 수립할 수 있다. • 자원의 원천이 내부인지 외부인지 구분하여 판단할 수 있다. • 자원의 원천별로 확보 가능한 필요한 자원을 확보할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능서비스 구현을 위한 기술자원 분석 능력 • 인공지능서비스 구현을 위한 데이터자원 분석 능력 • 인공지능서비스 필요자원 선정 능력 • 인공지능서비스 구현을 위한 인적자원 확보 능력 • 논리적 문서작성 능력

- 지식・기술・태도

구 분	주 요 내 용
지식	• BMT 수행 방법론 • PoC(Proof of Concept) 수행 방법론 • 내부 자원(데이터, 인프라, 도구) 요청 절차 • 벤치마킹 수행 기법 • 인공지능 외부 서비스 관리 기법 • 인공지능 외부 서비스 적용 사례 • 인공지능 외부 자원(서비스 플랫폼, 클라우드 인프라, SaaS, PaaS 서비스) 서비스 계약 절차 • 인공지능서비스 구현 솔루션 선정 기준 정의 기법 • 인공지능서비스 구현 인프라 설계 기법 • 인공지능서비스 구현 플랫폼 개념 • 인공지능서비스 데이터 전처리 방법론 • 인공지능서비스 데이터 파이프라인 개념 • 인공지능서비스 아키텍처 개념 • 인공지능서비스 연계 기법 • 인공지능서비스 인프라 구현 도구 사용법 • 인공지능서비스 자원 정량적, 정성적 평가 기법 • 인공지능서비스 제공 벤더 선정 방법론 • 인공지능서비스 학습 및 훈련 데이터 개념
기술	• 벤치마킹 수행 능력 • 비교 대상 후보 선정 기준 수립 능력 • 비교분석 결과보고서 작성 능력 • 서비스 구현자원 배치 능력 • 외부 서비스 모니터링 능력 • 외부 서비스 연계 활용 능력 • 인공지능서비스 구현자원 유형 적절성 판단 능력 • 인공지능서비스 아키텍처 분석 능력 • 인공지능서비스 인프라 구성 능력 • 인공지능서비스 인프라 설계 결과분석 능력 • 인공지능서비스 플랫폼 기술 요소 적용 능력 • 인공지능서비스 필요자원 도출 능력 • 인공지능서비스 필요자원 현황 분석 보고서 작성 능력
태도	• 기준에 따라 공정하게 비교 분석하여 결과를 작성하고자 하는 자세 • 서비스 구현에 도움이 되는 내외부 자원을 적극적으로 활용하고자 하는 자세 • 서비스 구현에 필요한 최적의 자원 요소를 정의하려는 노력 • 설계 결과에 따른 필요자원 요소를 정확하게 식별하고자 하는 자세 • 인공지능서비스 아키텍처 설계 결과를 정확하게 이해하려는 노력 • 일정과 비용을 고려하여 자원 확보 방안을 수립하고자 하는 자세 • 자원 선정에 필요한 명확한 기준을 제시하고자 하는 자세 • 필요자원 요소별 적합한 후보 자원을 조사하여 분석하는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070510_24v1 인공지능서비스 안전성 검토

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 안전성 검토란 인공지능서비스를 구현함에 있어 안전성을 위배하지 않도록 안전성 항목을 검토하고 결과서를 작성하는 능력을 함양.
수 준	6수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 안전성 항목 도출하기	• 인공지능서비스 공정성 항목을 도출할 수 있다. • 인공지능서비스 책임성 항목을 도출할 수 있다. • 인공지능서비스 투명성 항목을 도출할 수 있다. • 인공지능서비스 윤리성 항목을 도출할 수 있다. • 인공지능서비스에서 다양한 의견을 반영할 수 있는 절차적 항목을 도출할 수 있다. • 인공지능서비스에서 발생 가능한 편향성의 인지 항목을 도출할 수 있다.
인공지능서비스 안전성 검토하기	• 도출된 인공지능서비스 공정성 항목별로 해결방안을 검토할 수 있다. • 도출된 인공지능서비스 책임성 항목별로 해결방안을 검토할 수 있다. • 도출된 인공지능서비스 투명성 항목별로 해결방안을 검토할 수 있다. • 도출된 인공지능서비스 윤리성 항목별로 해결방안을 검토할 수 있다. • 인공지능서비스 안전성 항목에 필요한 인적자원에 대한 역량수준을 검토할 수 있다. • 인공지능서비스에서 발생 가능한 손해 또는 손실의 책임 소재를 명확히 하는지 검토할 수 있다.
인공지능서비스 안전성 검토 결과서 작성하기	• 인공지능서비스의 안전성 검토사항을 분류할 수 있다. • 분류한 검토사항에 대해 해결 가능한 이해관계자를 선정할 수 있다. • 선정된 이해관계자에게 검토사항을 제공하여 협의할 수 있다. • 협의된 사항을 바탕으로 인공지능서비스 안전성 검토결과서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능서비스 공정성 검토 능력 • 인공지능서비스 책임성 검토 능력 • 인공지능서비스 투명성 검토 능력 • 인공지능서비스 윤리성 검토 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 개인정보보호 관련 법 및 규정 • 개인정보보호 관련 정책, 표준, 지침, 절차, 안내서 • 인공지능 윤리기준 실천을 위한 자율점검표 • 인공지능(AI) 윤리 기준 • 인공지능(AI) 윤리기준 • 인공지능(AI)윤리기준
기술	• 개인정보보호 관련 법 · 제도 환경 파악 능력 • 사회적 약자 및 소외계층의 인공지능 접근 기술 • 소프트웨어 안전 기술 • 수집과정에서 데이터 편향성 최소화를 위한 품질관리 기술 • 인공지능 윤리 관련 정책 정보 검색 기술 • 프라이버시 보호 기술 • 활용 중 위험 사전 고지 기술
태도	• 기술의 합목적성을 유지하려는 노력 • 사회의 공공선을 존중하려는 자세 • 인공지능 윤리 관련 인간의 존엄성을 지키려는 노력 • 최신 윤리기준 및 법령을 지속적으로 분석하는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

Ⅲ. 고려사항

1. 활용방법

○ 훈련기준에서 제시한 이외의 과정수립에 필요한 사항은 국민 평생 직업능력 개발법 등 관련 규정을 참고하시기 바랍니다.
○ 본 훈련기준의 훈련과정은 모듈식으로, 장-단기과정 모두에서 활용가능하며, 훈련사업별로 요구하는 훈련과정 편성지침에 따라 편성할 수 있습니다.
○ 3월 350시간 이상의 장기 훈련과정을 편성하는 경우, 수강생의 수준에 적합하게 훈련이수체계도에서 제시한 해당직종의 훈련과정/과목을 필수로 반영하고, 이외 관련 직종의 과정/과목을 선택하여 편성할 수 있습니다.

※ 단, 훈련생이 '필수과정'의 일부 훈련 과정/과목을 이수하거나, 직무수행경력이 있는 경우에는 해당 훈련과정/과목을 제외하고 훈련할 수 있습니다.
※ 효율적으로 훈련하기 위해 둘 이상의 과정/과목을 결합하여 대(大)과목으로 편성하거나, 하나의 과정/과목을 둘 이상의 세(細)과목으로 편성하여 훈련할 수 있습니다.
※ 훈련과정/과목에서 제시한 훈련시간은 훈련생의 학습능력을 고려하여 최대 50%까지 조정하여 훈련할 수 있습니다.

2. 참고사항

가. 관련자격종목

○ 정보관리기술사
○ 컴퓨터시스템응용기술사
○ 정보처리기사
○ 정보처리산업기사
○ 빅데이터분석기사
○ 데이터분석전문가(ADP)(공인민간자격)
○ 데이터분석(준)전문가(ADsP)(공인민간자격)
○ SQL개발자(SQLD)(공인민간자격)
○ SQL전문가(SQLP)(공인민간자격)

나. 직업활동 영역

○ 금융업
○ 교육
○ 기타 모든 산업
○ 제조업
○ 정보통신
○ 의료산업
○ 유통물류업
○ 농림축산어업
○ 엔터테인먼트
○ 공공기관

다. 국가직무능력표준 관련 직종

○ 인공지능플랫폼구축
○ 인공지능서비스기획
○ 인공지능모델링
○ 인공지능서비스운영관리
○ 인공지능 학습데이터 구축
○ 빅데이터플랫폼 구축
○ 빅데이터기획
○ 빅데이터분석
○ 빅데이터운영관리

라. 관련 홈페이지 안내

○ 훈련기준 및 NCS(학습모듈 포함) : http://www.ncs.go.kr
○ 훈련정보 : http://www.hrd.go.kr
○ 자격정보 : http://www.q-net.or.kr, https://c.q-net.or.kr